MEMORIA DIARIA EUDR

Situación Institucional y Estado de Preparación

Cooperativas de Café y Cacao del Perú · Reglamento (UE) 2023/1115

Corte: 01 de octubre de 2026

Memoria Diaria EUDR — Situación Institucional y Estado de Preparación

Alcance: cooperativas de café y cacao del Perú frente al Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR).

Corte inicial: 2026-10-01 · **Modo:** *append-only* por fecha. La línea base (§2–§4) no se reescribe; las novedades van a §5.

---

0. Cómo usar y actualizar este documento

Este archivo es la memoria viva del proyecto. Se actualiza **agregando una entrada diaria en §5**, nunca reescribiendo §2–§4. Cuando un dato de la línea base queda desmentido por una novedad, la corrección se anota en §5 y se marca el ítem original con ■ `SUSTITUIDO (fecha)`.

Convención de estado de evidencia — se usa en cada afirmación:

Marca	Significado
`[V]`	**Verificado** en fuente primaria (regulamento, acto oficial, portal del Estado)
`[M]`	**Medido** con dato propio reproducible (consulta a base de datos o cálculo sobre datos locales)
`[I]`	**Inferido** — razonamiento sólido sin medición directa; no citar como dato

Regla de citación: toda cifra lleva fecha de corte y fuente. Si una cifra tiene dos versiones en circulación, se anotan ambas con su origen y se marca el conflicto.

Checklist de actualización diaria

1. Verificar si cambió el calendario de aplicación (§2.1) — es el ítem de mayor impacto.

2. Verificar si cambió la clasificación de riesgo del Perú (§2.3) — si pasa a *low risk*, se activa el Art. 4a y §2.2 se cae.

3. Rastrear novedades de georreferenciación MIDAGRI (PPA / Identidad Digital / AgroDigital).

4. Rastrear reuniones de arranque MINCETUR / PROMPERÚ / SAFE-GIZ y nuevas organizaciones asistidas.

5. Rastrear el estado del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario (§2.5) — ¿se publicó el DS que modifica el 006-2024?

6. **Verificar la freshness de OEFA** (`infracciones_ambientales`) — el corte era 2024-04-30 (§8.10.1). Si sube, re-ejecutar el cruce negativo contra las 54 cooperativas y anotar el delta.

7. Revisar litigios, sanciones o retiradas de producto en la UE vinculados a origen peruano.

8. **Re-ejecutar los comandos de §6** si cambia la data de SENACE o del universo exportador, y anotar el delta en §5.

9. Revisar los hitos de §8.7 y las brechas de §8.8 contra las fuentes oficiales — son los puntos donde el Estado declara sus propios cuellos de botella.

10. Verificar el *Perfil de Riesgo País* de MINCETUR (§8.1.7) y el presupuesto MEF para el escalamiento de georreferenciación (§8.1.5) — ambos son bloqueantes declarados.

11. Resolver los conflictos abiertos de §8.12 (cifras de exportación) y §8.13 (numeración D1–D11) antes de publicar cualquier entregable.

---

1. Resumen ejecutivo (estado al 2026-10-01)

1. **Quedan 90 días.** La aplicación general es el **30-dic-2026**; micro y pequeñas no madereras, **30-jun-2027**. La Comisión ha declarado que **no habrá una tercera prórroga**. `[V]`

2. **La "simplificación" no aplica a Perú.** El régimen de declaración única del Art. 4a exige estar establecido en un país de *bajo riesgo*; el Perú está clasificado como **riesgo estándar**. Ninguna cooperativa peruana accede a él, sin importar su tamaño. `[V]`

3. **El Estado construyó el mapa, no el sistema.** 181.731 parcelas georreferenciadas (jul-2026) contra ~350.000 productores de café+cacao: cobertura parcial, y el registro es solo insumo, no cumplimiento. `[V]`

4. **El eslabón que el reglamento exige — DDS por lote, control de mezcla y declaración — no existe en ninguna cooperativa del universo**, y las 52 organizaciones con exposición UE y US$2.79 mil millones de FOB histórico no tienen **ningún** registro de certificación ambiental. `[M]`

5. **El hallazgo de fondo es institucional, no del productor:** para una parcela de café o cacao no existe fuente pública de legalidad ambiental verificable por un tercero. En 1.870 certificaciones SENACE, la única que menciona café o cacao es una **fábrica de tostado**. `[M]`

Tesis de trabajo: el costo del EUDR es principalmente de *información y gobernanza interna*, no de falta de datos geográficos. El Perú resolvió el problema fácil (georreferenciar) y no toca el caro (sistemas de diligencia debida por lote). La clasificación *standard risk* elimina la única vía de alivio por tamaño. Eso convierte el 30-dic-2026 en riesgo de exclusión real para la mitad larga de las cooperativas exportadoras.

---

2. LÍNEA BASE — marco regulatorio e institucional

> *« Congelada al 2026-10-01. No editar; superseded se anota en §5. »*

2.1 Calendario de aplicación `[V]`

Hito	Fecha	Estado al corte
Reglamento (UE) 2023/1115 en vigor	29-jun-2023	—
1ª prórroga (OT+1)	30-dic-2025 / 30-jun-2026	Superada
Revisión focalizada **(UE) 2025/2650**	Publicada 23-dic-2025, vigor 26-dic-2025	En vigor
Revisión de simplificación **COM(2026)191** + Guía y FAQs en todas las lenguas	04-may-2026	Hecho
Sistema de Información EUDR (TRACES) cerrado por reconstrucción	16-feb-2026	Reabrió 30-jun-2026
Reglas técnicas finales — **Reg. Impl. (UE) 2026/1565**	13-jul-2026, vigor 17-jul-2026	En vigor
APLICACIÓN: medianas y grandes	**30-dic-2026**	**90 días al corte**

Hito	Fecha	Estado al corte
Aplicación: micro y pequeñas (no ATH)	30-jun-2027	—
Nuevo alcance: café soluble/instantáneo (Acto Delegado Anexo I, 13-jul-2026)	**30-dic-2027**	Nuevo
Informe de revisión de simplificación con propuesta legislativa	30-abr-2026	Entregado; sin cambios legislativos adoptados

Consecuencias operativas del calendario:

- La Comisión confirmó que **no habrá una tercera prórroga** y que no reabre el texto legal.

- El Sistema de Información está **operativo** (producción y *acceptance*), con API publicada en el acto de jul-2026. La vía técnica existe; el reloj corre.

- El café soluble entra en alcance con un año de margen: amplifica el problema en 2027 en lugar de resolverlo en 2026.

2.2 El hallazgo que cambia el marco: el Art. 4a no alcanza al Perú `[V]`

- Definición de *micro and small primary operator* (nuevo Art. 4a): requiere estar **"established in a country classified as low risk"**.

- El Perú está clasificado como **`standard risk`** (ver §2.3).

- ⇒ **Ninguna cooperativa peruana accede a la declaración simplificada de una sola vez**, por pequeña que sea. Quedan sujetas a DDS completo con evaluación y mitigación de riesgo.

- La Comisión lo escribió en COM(2026)191: los micro/pequeños operadores primarios *source, by definition, from low-risk countries* y por tanto nunca requieren evaluación de riesgo.

- En la práctica, un análisis de la negociación (presentación de ICE, oct-2025) fue explícito: el nuevo régimen **"no se espera aplicable a escala a las cadenas de cacao y café"**, porque los productores de terceros países nunca son "operadores".

Lo que sí es alivio real y usable: COM(2026)191 establece que **"the cooperative, rather than its members, can submit a single due diligence statement"**. Una cooperativa puede actuar como operador único y presentar **un solo DDS que cubra a todos sus socios**. Es la palanca operativa para una cooperativa de 600 socios, y corresponde a la variable que el marco D1 ya captura (rol regulatorio).

Precedente para el paper: Rainforest Foundation Norway recomendó en 2025 clasificar al Perú como **alto riesgo** (y al menos Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Junín). El resultado fue `standard`. Documenta la fuerza relativa del Perú en la clasificación de riesgo.

2.3 Clasificación de riesgo del Perú `[V]`

- **Reg. Impl. (UE) 2025/1093** (22-may-2025): *benchmarking* de países. El Perú = **`standard risk category`**.

- En `standard risk` **no** aplica la diligencia debida simplificada del Art. 13 (que sí está disponible para países `low risk`).

- Metodología: *Global Forest Resources Assessment* de la FAO, más criterios cualitativos del Art. 29.

- La lista es un acto de implementación → **es revisable**. Si el Perú pasara a `low risk`, se activaría el Art. 4a y §2.2 se cae. Vigilar (§0, punto 2).

2.4 Avances institucionales por actor

Actor	Qué entregó	Escala real	Marca
MIDAGRI — PPA / Identidad Digital	Georreferenciación masiva vía AgroDigital	2.031.000 productores empadronados, 38 variables, **86% de éxito de georreferencia** (2024)	`[V]`
MIDAGRI — georreferenciación EUDR	140.000+ parcelas (nov-2025, 13 regiones) → **181.731 parcelas** café+cacao+palma (jul-2026)	Supera la meta nacional declarada. **Mezcla palma** → cobertura café/cacao real por debajo del 50% de los ~350.000 productores	`[V]`
MINCETUR — debida diligencia	Asistencia presencial 2026	**19 organizaciones** (Amazonas, Cajamarca, San Martín, Junín)	`[V]`
PROMPERÚ — SAFE / GIZ	4 talleres (Pucallpa, Pichanaqui, Quillabamba, Chachapoyas), may-jun-2026	80+ participantes, alcance indirecto ~13.000 productores	`[V]`
MIDAGRI — normativa de legalidad	DS 006-2024-MIDAGRI. **RM D000325-2026-MIDAGRI-DM** (19-ago-2026) publica el *proyecto* de DS que lo modifica	**Sigue en proyecto.** El marco de referencia del Anexo VII no está cerrado	`[V]`
Rainforest Alliance	Criterios EUDR opt-in en RACP desde 15-ene-2024	**>3.000 productores de café + >4.000 de cacao en San Martín**	`[V]`
Solidaridad Latam	Guía de recomendaciones Ucayali (09-sep-2026)	Regional, no nacional	`[V]`
AL-INVEST Verde	Förder PPA + Identidad Digital, foco San Martín, desde nov-2024	Regional, foco San Martín	`[V]`

Lectura de conjunto: la institución peruana construyó el **insumo geográfico** a escala nacional y entrenó a ~80 organizaciones, pero no construyó el **sistema de diligencia debida** que el reglamento exige. La Cámara Peruana de Café y Cacao ya lo advirtió en 2024 sobre el PPA: *"no es suficiente para cumplir con la UE"*.

2.5 El vacío de la evidencia de legalidad ambiental `[M]`

Medido sobre 1.870 certificaciones ambientales SENACE (dataset `senace-cartera-proyectos`, ingesta 30-sep-2026):

Consulta	Resultado
Exportadores café/cacao (SUNAT)	126
…con destino UE	118
Cruzan con algún proyecto SENACE	**0**
De los UE, con proyecto SENACE	**0**

Consulta	Resultado
De los café/cacao, con proyecto SENACE	**0**
Proyectos que mencionan café o cacao (búsqueda en todos los campos de texto)	**1**

Validación contra falso negativo de formato: 126/126 RUC del universo exportador son de 11 dígitos; 1.863/1.870 filas de SENACE tienen RUC de 11 dígitos (7 nulos). El cruce es legítimo. **El 0 es medido, no artefacto.**

El único registro con café/cacao: `BRITT BRANDS PERU SAC` — *"PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO Y MOLIDO Y ENVASADO DE CHOCOLATE, DISTRITO DE LURÍN – LIMA"*, `Clasificación`, Aprobado, RD N° 084-2017-SENACE-JEF/DEAR, RUC 20601645964. Es una **planta industrial**, no una finca ni una cooperativa.

Qué contiene realmente el bucket `Agricultura` de SENACE — 182 proyectos (9.7% de la cartera):

Instrumento	n	Titular público	Lectura
Clasificación	112	66	**Escalón más bajo** — ni siquiera es EIA. 61.5% del bloque
IGAPRO	56	**55**	Obras de protección ribereña
Actualización / ITS / PPC / TdR / MTdR	14	13	Reformas de EIA existente
Total	**182**	**133 (73%)**	

Los 49 privados del tramo "Clasificación" son, textualmente: fundo de palta/papaya/limón, planta empacadora de frutas, planta de incubación avícola, palma aceitera, planta de beneficio de cerdos, fundo de vid, planta de tratamiento contra mosca de la fruta, planta procesadora de semillas.

Formulación citable del hallazgo:

> *« En 1.870 certificaciones ambientales SENACE, la única que menciona café o cacao es una fábrica de tostado. **SENACE certificó la planta, nunca certificó el cultivo.** »*

Implicancia estructural: la autorización ambiental del sector agrario la emite **MIDAGRI** bajo su reglamento sectorial (DS 006-2024-MIDAGRI), no SENACE. No existe un registro nacional consolidado y público de evaluaciones ambientales del sector agrario. Por tanto:

- Para el Anexo VII, **no hay vía pública por la cual un operador europeo verifique de manera independiente la legalidad ambiental de una parcela de café o cacao**.

- El costo de verificación recae entero sobre el exportador, que debe producir la evidencia por confianza en su proveedor.

- El marco sectorial **ni siquiera está cerrado** (RM D000325-2026 en proyecto de DS): las cooperativas invierten en verificabilidad sobre una base normativa móvil.

2.6 Estado de preparación por dimensión D1–D11

Dimensión	Estado	Evidencia
D1 Clasificación regulatoria	■ Baja	Nadie ha definido si es operador, *downstream operator* o trader. El rol determina **quién** presenta el DDS. Sin diagnóstico de rol publicado.
D2 Trazabilidad / geolocalización	■ Parcial	181.731 parcelas a nivel país; a nivel de cooperativa, desconocido. Sin verificación de integración PPA↔parcelas propias.
D3 Legalidad	■ Baja, severidad sistémica	40–60% de productores sin título inscrito (Cavassa 2022). Marco sectorial en proyecto. Sin fuente pública para el Anexo VII (§2.5).
D4 Riesgo de deforestación	■ Media-alta	Perú perdió 200 kha de bosque natural en 2024 (GFW); GeoBosques: 132 kha en 2023, epicentros Ucayali / San Martín / Loreto / Madre de Dios; MapBiomas: +1.062% palma, +193% arroz. La Origin Issue Assessment de Rainforest Alliance para café Perú señala la expansión de pequeña escala con tala y quema como driver principal.
D5 Diligencia debida interna	■ Baja	Sin DDS, sin *reference number*, sin control de mezcla documentado.
D6 Capacidad organizacional/digital	■ Dispersa	MIDAGRI ofrece Identidad Digital; ninguna cooperativa tiene sistema propio.
D7 Posición en cadena	■ Vulnerable	Las 52 organizaciones con destino UE dependen de un comprador que traslada toda la exigencia.
D8 Gobernanza / socios	■	Centrales y federaciones activas (CENFROCAFE, Norandino, Cepicafe), pero gobernanza de datos de socios sin resolver.
D9 Sostenibilidad económica	■	El récord de precio (US$338/qq, 2025) financially da margen para invertir — **ventana histórica, posiblemente cerrándose**.
D10 Falsa seguridad por certificación	■ Crítica	Orgánico (24/25 en San Martín) y Fairtrade (24/25) **no reemplazan** geolocalización ni DDS. RA tiene opt-in EUDR pero cubre ~7.000 productores en una región.
D11 Ecosistema de apoyo	■	Existe y funciona (SAFE, PROMPERÚ, MINCETUR, Solidaridad, RA), pero cubre una fracción del universo.

2.7 Correcciones pendientes sobre el propio dataset `eudrperu`

1. **Falsos positivos por palabras clave.** `data/backup/sunat_todos_exportadores.csv` incluye cooperativas de **banano** y **mango**. El match por keyword de SUNAT no discrimina cultivo. Depurado: 126 → **54** café/cacao limpios (cota inferior; el filtro por nombre no captura razón social genérica).

2. **Placeholders de SUNAT.** Al menos 6 filas con nombre `"NUEVO EXPORTADOR"` — RUC sin razón social registrada.

3. **Deriva documental.** `docs/FUNDAMENTOS_UNIVERSO_ENCUESTABLE.md` dice 245 (correcto, coincide con el CSV); la Ficha Técnica del Instrumento 2 dice 258 con 76 datos SISPAC-PA. **El 258 no está respaldado por ningún archivo del repo.** Además conviven tres conteos de preguntas (39 / 73 / 75) y el índice "Herramientas de Diagnóstico" describe un Instrumento 2 de 39 preguntas que ya no existe.

---

3. Universo y exposición cuantificada

3.1 Denominador de productores — tres cifras oficiales incompatibles

Cultivo	Productores	Fuente	Marca
Café + cacao	~**350.000**	Cámara Peruana de Café y Cacao (2025)	`[V]`
Café	~300.000 familias	Vira (2026) — coherente	`[V]`
Cacao	**83.000**	PRODUCE (2024)	`[V]`
Cacao	**>100.000**	El Peruano (2025)	`[V]`
Cacao	**>120.000**	PPA / MIDAGRI (2024)	`[V]`

■ Usar con cautela: el rango de cacao es 83.000–120.000 según la fuente. Cualquier paper debe explicitar cuál usa.

3.2 Universo exportador (medido sobre `sunat_todos_exportadores.csv`) `[M]`

Métrica	Valor
Exportadores café/cacao (SUNAT, 2010–2025)	126
…con ≥1 destino UE	**118 (93.7%)**
Cooperativas café/cacao depuradas	**54** (cota inferior)
…de esas, con destino UE	**52**
FOB acumulado 2010–2025 de esas 52	**US$ 2.786,5 millones**
Proyectos SENACE asociados a esas 52	**0**

Contexto de magnitud: US$2.79 mil millones en 16 años equivale a ~1.7 veces las exportaciones nacionales de café de un solo año (US$1.672M, 2025). La exposición económica del universo en riesgo es de la magnitud del sector nacional completo.

3.3 Universo de organizaciones

Métrica	Valor	Fuente
Organizaciones con RUC validado (universo consolidado)	**245**	`EUDRPERU_universo_consolidado.csv` (245 filas)
De ellas, con destino UE	28	`[M]`
Con GPS y contacto directo (CENCOOP 2017)	177	`FUNDAMENTOS_UNIVERSO_ENCUESTABLE.md`
Con exportación confirmada (PRODUCE)	56	ídem
Candidatas adicionales (banco SOPARSE)	83	ídem
Universo extendido	328	ídem
Exportadores café+cacao según Cámara	~450	`[V]`

Contraste con nuestro propio universo: el universo exportador real (52Organizations con destino UE) es **mucho más pequeño** que el "245". La métrica que importa para el riesgo EUDR no es el universo de organizaciones, sino el **subconjunto con exposición directa a la UE**.

Segmentación de riesgo dentro de las 52:

- **Baja exposición de incumplimiento** (tienen escala, capital y relación con certificadora): CENFROCAFE (US$358M FOB / 1.305 ops), NORANDINO (US$322M), COCLA (US$180M / 29 países), MARANURA (US$905M), ACOPAGRO (US$166M), APPBOSA (US$186M), ALTO MAYO (US$121M).

- **Alta exposición** (US$78k–3M FOB, 1–3 operaciones, un solo cliente europeo): QORIQAO, APAPG, Colpa de Loros, Sonomoro del VRAEM, Coopavre, Valle de Incahuasi. Para éstas, un solo embarque rechazado es el año entero.

3.4 Límites del denominador de cacao

■ Con tres cifras oficiales incompatibles (83k / 100k / 120k), la cobertura de georreferenciación solo puede expresarse como rango:

- **Techo optimista** (asumiendo que *ninguna* de las 181.731 parcelas es palma): ~52% de los 350.000 productores de café+cacao.

- **Realista**: la palma comparte zonas (Piura, Ucayali, San Martín, Loreto, Madre de Dios) → cobertura café+cacao **claramente por debajo de la mitad**.

- Y el **86% de éxito de georreferencia del PPA** significa que el número bruto no es el número válido.

---

4. Registro de verificación

4.1 Medido con dato propio `[M]`

Hallazgo	Método	Fecha
0 de 126 exportadores cruzan con SENACE	JOIN RUC entre `stage_eudr_exp` y `senace_cartera_proyectos` en Postgres	2026-10-01

Hallazgo	Método	Fecha
1 solo proyecto de 1.870 menciona café/cacao	Búsqueda ILIKE en titular+título+unidad+descripción+actividad	2026-10-01
182 proyectos con `actividad = 'Agricultura'`; 73% de titular público; 61.5% son "Clasificación"	GROUP BY tipo sobre el bucket	2026-10-01
118 de 126 exportadores con destino UE	Filtro por lista de países UE sobre el campo `paises`	2026-10-01
54 cooperativas café/cacao depuradas, 52 con destino UE, US$2.786,5M FOB acumulado	Filtro por nombre excluyendo banano/mango/plátano/palta y placeholders	2026-10-01
245 filas en `EUDRPERU_universo_consolidado.csv`	Conteo de líneas	2026-10-01
1.863/1.870 filas SENACE con RUC de 11 dígitos (7 nulos)	Validación de formato → el 0 no es falso negativo	2026-10-01

4.2 Verificado en fuente primaria `[V]`

Calendario de aplicación · Art. 4a y su requisito de país bajo riesgo · clasificación `standard risk` del Perú (Reg. Impl. 2025/1093) · Reg. (UE) 2025/2650 · Reg. Impl. (UE) 2026/1565 · COM(2026)191 y la cláusula regla "la cooperativa puede presentar un único DDS" · reaparición del Sistema de Información 30-jun-2026 · café soluble en Anexo I desde 30-dic-2027 · cifras MIDAGRI/PPA · workshops PROMPERÚ-SAFE · MINCETUR 19 organizaciones · RM D000325-2026-MIDAGRI-DM · alcance Rainforest Alliance Perú · deforestation GFW/GeoBosques/MapBiomas.

4.3 Inferido, no medido `[I]` — usar con cautela

- El desglose café+cacao de las 181.731 parcelas georreferenciadas (no hay fuente oficial que separe palma de café/cacao) → solo rango.

- La tasa de verificación de las autoridades de la UE para `standard risk` (la de `low risk` es 1%, confirmado; la de `standard` no se verificó en fuente primaria).

- La reducción de costo de cumplimiento "hasta 75%" atribuida al paquete de simplificación: **aparece solo en fuentes secundarias** (eudrready.eu). No usar sin confirmar.

4.4 Nota metodológica sobre las certificaciones voluntarias

- Rainforest Alliance: criterios EUDR opt-in en RACP desde 15-ene-2024; datos compartidos solo con consentimiento del productor.

- Fairtrade: estándar de café actualizado, vigente desde 2026 — el nivel de trazabilidad del sistema Fairtrade ya es compatible.

- Orgánico: trazabilidad de cadena completa ya existente, pero **no alineado con EUDR** por sí solo.

- ⇒ La pestaña D10 (confusión certificación/EUDR) **no es hipotética**: 24 de 25 cooperativas de la muestra de San Martín tienen orgánica y Fairtrade, y 17 de 25 declaran avance EUDR.

---

5. REGISTRO DIARIO

*« *Append-only. Entrada más reciente primero.* »*

2026-10-03 — Tabla 6 verificada en fuente primaria; 14d resuelta; Instrumento 7 movido

Contexto: el punto 11 del checklist (resolver 14d) llevaba dos dias abierto porque la Tabla 6 no estaba en el repo. Esta entrada lo cierra con fuente primaria, y de paso corrige dos conteos que estaban equivocados en tres documentos.

1. Tabla 6 localizada y leida. Descargado el PDF completo de 37 paginas del *Manual de debida diligencia en deforestacion. Pasos para su implementacion en cadenas exportadoras de cafe y cacao* (PROMPERU/BID, setiembre 2025). Copia publica verificada en `culturasostenible.pe`. La Tabla 6 esta en la **pag. 23**, titulada "Categorias de legalidad consideradas por el EUDR". V] Contenido integro de la tabla:

Fila	Categoria
1	Tenencia de la tierra y uso de suelo
2	Permisos ambientales y cumplimiento forestal
3	Normas laborales
4	Consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
5	Cumplimiento de la normativa tributaria y aduanera
6	Cumplimiento de la normativa comercial
7	Medidas anticorrupcion

2. Hallazgo central: la Tabla 6 ya estaba cubierta al 100%. Las 7 filas mapean a preguntas existentes — 11 y 12 (fila 1) · 14a/14b/14c (fila 2) · 13 (fila 3) · 14g (fila 4) · 14e (filas 5 y 6, una sola pregunta cubre tributario, aduanero y comercial) · 14f (fila 7). **No faltaba ninguna categoria legal.** Por tanto **14d no se redacta**: inventar una pregunta habria significado anclar una categoria legal inexistente. V]

3. Correccion de dos conteos que estaban mal. El Instrumento 2 y el Dossier afirmaban "5 de las 7 categorias"; el Instrumento 2 afirmaba ademas que 14e y 14f eran "2 de las 7 que faltaban". El numero correcto es **7 de 7 filas de la Tabla 6**. Ambos documentos actualizados. V]

4. Correccion de fondo: son dos universos distintos y se estaban mezclando. El Art. 2(40) del Reglamento (UE) 2023/1115 desglosa **8 categorias, letras (a)-(h)** —mas que 7—, y el manual las agrupa en 7 filas. Verificado contra la *Guidance on the application of the EUDR* de la Comision Europea, C(2024) 7027, parrafo 6 "Legality", que reproduce las ocho letras. V] Consecuencias aplicadas:

- **Letra (c) — reglas forestales: no aplicable.** Solo es legislacion pertinente cuando se relaciona directamente con la **cosecha de madera**; cafe y cacao no son productos madereros. Se registra como **decision de alcance documentada**, reabrible si el proyecto incorpora productos madereros. No es una omision.

- **Letra (d) — derechos de terceros: la brecha real que queda abierta.** Ninguna pregunta la aborda directamente; la 12 la cubre solo parcialmente y oblicuamente. La definicion del reglamento alcanza derechos de uso y tenencia afectados por la produccion, incluidos los derechos de uso tradicional de pueblos indigenas y comunidades locales; la guia de la Comision la desarrolla con cargas, usufructo y acuerdos constructivos con el Estado. **Queda como decision pendiente del proyecto**, no se redacta sin aprobacion.

- **Letra (f) — derechos humanos protegidos por derecho internacional:** correccion de mapeo, la 14g (CLPI) estaba mapeada a (f) y corresponde a **(g)**. V]

5. 14d queda como hueco documentado, no como pregunta. Se anadio una nota trazada en el Instrumento 2 con las dos tablas (7 filas de la Tabla 6 y 8 letras del reglamento), y una fila 14d en la `Matriz de Cobertura Tecnica` que lo registra explicitamente. **La numeracion 14e-14g no se renumera** porque romperia las referencias cruzadas de la matriz, el Dossier y `Scripts\matriz_data.py`.

6. Instrumento 7 movido. De `ISCAM\` a `Instrumentos\`, que es donde lo referencian nueve archivos del paquete. Actualizadas las notas de ubicacion en los dos documentos de `ISCAM\` que lo citan y la nota de cabecera del indice en `EUDR\Herramientas de Diagnostico EUDR - Cooperativas.md`. Cierra el punto pendiente registrado el 2026-10-02.

7. Matriz de cobertura reconstruida desde el script. `Scripts\matriz_data.py` pasa a 76 filas y corrige el mapeo de las letras del Art. 2(40) en las filas D3. La tabla del `.md` se regenero desde el script, que es la fuente de verdad; el encabezado del documento paso de 73 a 76 filas. **Pendiente:** la version `.docx` de la matriz quedo desactualizada respecto del `.md` y hay que regenerarla.

Leccion operativa que queda: cuando se necesite el manual PROMPERU/BID, la copia verificada esta en `culturasostenible.pe/archivos/galeria-caminosostenibilidad/`. No estaba en el repo y su ausencia fue la causa de que 14d quedara dos dias sin resolver.

2026-10-02 — Ajuste del Instrumento 2 por el hallazgo de verificabilidad

Contexto: revisión de limpieza del paquete de instrumentos tras medir el hueco de legalidad ambiental (§8.10.1). Dos correcciones aplicadas.

Aplicado:

1. **14b reetiquetada como autodeclarada sin verificación pública.** El encabezado de la pregunta ahora lo declara, y se añadió una nota de advertencia antes del bloque de puntuar D3. La nota documenta que la autorización ambiental agraria la emite MIDAGRI y no está publicada como datos abiertos; que ninguna de las 38 apps del catálogo público la cubre; y que OEFA (14.724 expedientes, corte 2024-04-30) cubre sanciones, no autorizaciones, por lo que no sirve para verificar conformidad. **Regla operativa resultante:** el puntaje agregado de D3 se reporta como *percepción de cumplimiento declarada por la cooperativa*, nunca como conformidad verificada. La pregunta se mantiene en el instrumento y conserva su puntaje — lo que se limita es lo que el puntaje puede afirmar.

2. **Conteos unificados a 75** en `Ficha Tecnica y Guia de Aplicacion - Instrumento 2.md` (que se contradecía a sí mismo: 75 en el párrafo de estructura, 73 en el de remapeo) y en `Plan de Trabajo - Proximos 75 Dias.md`. El 73 era válido pero estaba congelado antes del agregado de P11 y P12 (2026-09-17).

Corrección de un error previo propio: §8.13 afirma que hay conflicto de numeración D1–D11 entre los instrumentos y un informe anterior. **Es falso.** La numeración de `Instrumento 1` y `Instrumento 2` es correcta y coincide con §2.6. La numeración antigua proviene del informe preliminar descartado. No se modificó ningún instrumento por este punto.

Observación registrada, sin acción: el Instrumento 7 vive en `ISCAM\`, no en `Instrumentos\`, pese a que nueve archivos del paquete lo referencian desde `Instrumentos\`. No se movió el archivo.

■ **Punto 11 del checklist queda parcialmente resuelto:** falta resolver 14d. Requiere la Tabla 6 del Manual PROMPERÚ/BID o del *Documento orientador ADEX/MIDAGRI/EFI*, **ninguno de los dos presente en el repo**. No se redactó la pregunta porque implicaría reconstruir una categoría legal sin anclaje al texto oficial.

2026-10-01 — Línea base

Contexto: sesión de investigación sobre el impacto del EUDR en cooperativas de café y cacao. Se investigó marco regulatorio, avances institucionales, estado de preparación y exposición cuantificada.

Hitos registrados:

- Confirmada la clasificación **`standard risk`** del Perú y, con ella, la **inaplicabilidad del Art. 4a**. Este es el hallazgo que reorganiza todo el análisis.

- Confirmado el calendario: 30-dic-2026 (grandes), 30-jun-2027 (micro/pequeñas), 30-dic-2027 (café soluble).

- MEDIDO: **0 de 126 exportadores** tienen certificación ambiental SENACE; **1 de 1.870** proyectos menciona café/cacao y es una planta industrial.

- MEDIDO: el universo de riesgo se reduce a **52 cooperativas con destino UE y US$2.786,5M de FOB acumulado**.

- Corrección: el informe inicial sobreestimaba la exposición al citar "245 organizaciones" y "118 con destino UE". Las cifras operativas son 54 café/cacao → 52 con destino UE.

- **Brecha abierta:** no existe conector a las evaluaciones ambientales del sector agrario de MIDAGRI (el complemento de §2.5). Es el corte que falta para cerrar D3 con dato propio.

- **Nota de infraestructura (repo `appsperu`):** el diagnóstico `rastro_health` reporta `sin_base / Sin NEON_DATABASE_URL` para apps en modo stdio. **Ese mensaje no significa que falte la base** — el health check evalúa un secret de Neon inexistente, mientras el dato real va por HTTP al puerto local. El diagnóstico útil es el `ECONNREFUSED` en los logs del servidor. Las apps del repo requieren `docker compose up -d` porque solo persiste el volumen, no el contenedor.

Endpoints que se intentaron y resultaron inútiles para el Anexo VII (`catastro-forestal`, `areas-protegidas`) y **el único que aporta algo** (`infracciones-ambientales`) están documentados en §8.10.1, con sus conteos reales y sus límites de fecha.

■ **Hallazgo relevante de esta revisión:** `infracciones-ambientales` (OEFA) tiene **14.724 expedientes**, pero su **corte es 2024-04-30**. No cubre 2024–2026, la ventana que decide el EUDR. Se puede usar como línea de base histórica, no como verificación actual. Registrado para que nadie lo cite sin la salvedad.

■ `actividad-agraria` tiene el contenedor levantado pero **sin ninguna tabla** — ni siquiera `schema_migrations`. Necesita `npm run migrate` + `npm run ingest` antes de ser citable. No se hizo porque queda fuera del alcance del hallazgo de §2.5.

Nota de infraestructura: las cuatro apps auditadas estaban en `Exited (255)` desde hacía 2 días. Solo el volumen persiste, no el contenedor. `docker compose up -d` por app. Ninguna escritura persistente: la staging table `stage_eudr_exp` se creó y se eliminó en cada cruce.

---

6. Comandos de verificación re-ejecutables

6.1 Levantar la app SENACE y confirmar el dataset

```
cd C:\Users\acuba\appsperu\apps\senace-cartera-proyectos\api docker compose up -d # el volumen persiste; el contenedor NO npm run migrate # "Sin migraciones nuevas" → datos intactos npm run dev # puerto 4033
```

6.2 Recargar desde el origen público (si la data está vieja)

```
npm run ingest:senace # 3 llamadas a datosabiertos.senace.gob.pe, sin auth
```

6.3 Repetir el cruce exportadores ↔ SENACE

```
docker cp C:\Users\acuba\eudrperu\data\backup\sunat_todos_exportadores.csv `
senace-cartera-proyectos-postgres-1:/tmp/exp.csv docker exec senace-cartera-proyectos-postgres-1 psql
-U senace_cartera_proyectos ` -d senace_cartera_proyectos -c ` "CREATE TABLE IF NOT EXISTS
stage_eudr_exp (ruc text, name text, fob double precision, ops int, npaises int, anio_min int,
anio_max int, paises text);" docker exec senace-cartera-proyectos-postgres-1 psql -U
senace_cartera_proyectos ` -d senace_cartera_proyectos -c ` "COPY stage_eudr_exp FROM '/tmp/exp.csv'
WITH (FORMAT csv, HEADER true);" # → debe devolver 0. Si devuelve >0, hay nuevos registros SENACE:
anotarlo en §5. docker exec senace-cartera-proyectos-postgres-1 psql -U senace_cartera_proyectos ` -d
senace_cartera_proyectos -c ` "SELECT count(DISTINCT e.ruc) AS cruzan_senace FROM stage_eudr_exp e
JOIN senace_cartera_proyectos s ON s.ruc = e.ruc;" docker exec senace-cartera-proyectos-postgres-1
psql -U senace_cartera_proyectos ` -d senace_cartera_proyectos -c "DROP TABLE IF EXISTS
stage_eudr_exp;"
```

6.4 Consulta directa al origen público (sin base de datos)

```
GET https://datosabiertos.senace.gob.pe/home/VistaDatos/JsonCarteraProyecto?q=
```

q ∈ {`Aprobado`, `Desaprobado`, `En Evaluacion`} → 1.568 + 176 + 126 = **1.870 filas**.

■ La respuesta viene en una sola línea de ~700 KB. Las herramientas de búsqueda con límite de 64 KB por registro no pueden buscar texto adentro — usar la API en su lugar.

6.5 Comandos MCP (con la app levantada)

Objetivo	Tool
Bucket agrícola	`senace_cartera_proyectos` con `actividad: "Agricultura"`
Búsqueda de cultivo	`senace_cartera_proyectos` con `texto: "cafe"` / `"cacao"`
Un RUC puntual	`senace_cartera_proyectos` con `ruc: "20113940515"`
Detalle de un proyecto	`senace_cartera_proyecto_detalle` con `senaceId`
Infracciones ambientales (OEFA)	`infracciones_ambientales` con `departamento` / `subsector_economico`

6.6 Levantar las apps de apoyo (§8.10.1)

```
foreach ($a in 'infracciones-ambientales','catastro-forestal','areas-protegidas','actividad-agraria')
{ docker compose -f "C:\Users\acuba\appsperu\apps\$a\api\docker-compose.yml" up -d }
```

■ **`actividad-agraria` requiere `npm run migrate` + `npm run ingest`** — el volumen está vacío, no tiene tablas.

■ El cruce OEFA usa credenciales distintas a las demás apps: usuario `infracciones_ambientales`, base `infracciones_ambientales`.

```
# Verificar freshness antes de citar cualquier cifra de infracciones docker exec
infracciones-ambientales-postgres-1 psql -U infracciones_ambientales \ -d infracciones_ambientales -t
-c \ "SELECT max(fecha_corte), max(fecha_inicio_sup), count(*) FROM infracciones_ambientales;" # Al
corte: 2024-04-30 | 2023-06-12 | 14724 → NO cubre 2024-2026
```

---

7. Fuentes

Primarias (normativa): Reg. (UE) 2023/1115 · Reg. (UE) 2025/2650 · Reg. Impl. (UE) 2025/1093 (benchmarking) · Reg. Impl. (UE) 2026/1565 · COM(2026)191 final · Green Forum EC (Country Classification List · Information System) · Acta Delegado Anexo I 13-jul-2026.

Institucionales (Perú): MIDAGRI (PPA/Identidad Digital, RM D000325-2026-MIDAGRI-DM) · MINCETUR · PROMPERÚ (notas may-2026 y jul-2026) · SENACE (datos abiertos, 1.870 proyectos) · GeoBosques/MINAM · MapBiomas Perú.

Sectoriales: Cámara Peruana de Café y Cacao (jul-2025) · CENFROCAFE · PRODUCE · ADEX · Inforegión (jul-2026) · Solidaridad Latam (jun-sep 2026) · Rainforest Alliance (Origin Issue Assessment café Perú; ficha Perú 2026) · EFI.

Externas: Global Forest Watch · European Forest Institute.

Secundarias (usar con cautela, marcar como tales): vira.pe · eudr.today · eudr-navigator · tanso.de · roedl.com · coolset · ICE · Mayer Brown · Tanso.

Datos propios: `eudrperu/data/backup/sunat_todos_exportadores.csv` · `EUDRPERU_universo_consolidado.csv` · `eda_output/EDA_EUDR_hallazgos.md` · `docs/FUNDAMENTOS_UNIVERSO_ENCUESTABLE.md` · base `senace_cartera_proyectos` (appsperu).

Enlaces oficiales citados en §8: `https://ppa.midagri.gob.pe/` · `https://rutex.promperu.gob.pe/` · `https://pro.globalforestwatch.org/` · `https://www.secompetitivo.com/` · `https://datosabiertos.senace.gob.pe/home/VistaDatos/JsonCarteraProyecto` · MIDAGRI Mesa Ayuda PPA `sisppa@midagri.gob.pe` (950 105 25 / 990 533 188) · PROMPERÚ Sostenibilidad `sostenibilidad@promperu.gob.pe`.

---

8. ANEXO — Avances institucionales en detalle (endpoint por endpoint)

> *« Anexo documental. No es línea base: es el desarrollo fino de §2.4, con la trazabilidad de cada consulta. Congelado al 2026-10-01. Registra **qué se invocó, contra qué endpoint, y qué devolvió**, para que una actualización diaria pueda re-ejecutar exactamente las mismas llamadas y comparar deltas. »*

8.1 MIDAGRI — estrategia nacional de información y geolocalización

8.1.1 Padrón de Productores Agrarios (PPA) — infraestructura base

Indicador	Valor	Fuente
Productores registrados	2,1+ millones	gob.pe, 05-03-2026
Productores café/cacao/palma	~410.000	Doc. técnico MIDAGRI 2025
Con celular + georreferencia de punto	>80% de cafetaleros/cacaoteros	Doc. técnico MIDAGRI 2025
Variables registradas	38 + georreferencia de parcela	Doc. técnico MIDAGRI 2025
Meta 2026	50% de productores café/cacao/palma con polígono	Doc. técnico MIDAGRI 2025
Tasa de éxito de georreferencia	86%	MIDAGRI 2024

■ **Contradicción interna que hay que resolver:** la meta declarada es *50% con polígono*, y el resultado reportado es 181.731 parcelas. Si la meta se cumplió, entonces las 181.731 sería el 50% de ~363.000

productores, lo que es consistente con el rango de 350.000 de la Cámara. Esto **reforza** que la cobertura real de café+cacao está por debajo del 100% pero no tan baja como sugería la lectura inicial. Anotar en §5 cuando MIDAGRI aclare el denominador exacto de la meta.

8.1.2 AgroDigital — aplicativo móvil oficial

- Lanzamiento: Foro Internacional de Tarapoto, **30-09-2025** (Min. Manero).

- Funcionalidades núcleo: georreferenciación de polígonos **offline** para zonas sin cobertura; monitoreo satelital con integración **GeoBosques/MINAM**; consulta de precios, alertas técnicas, insumos y certificaciones; **Identidad Digital del Productor** (documento electrónico único); plataforma bidireccional Estado↔productor; gestor de oferta de servicios (créditos, semillas, seguros agrarios).

- **Visor de avance en tiempo real** del despliegue de georreferenciación en campo.

- Beneficiarios declarados: 400.000+ productores de café y cacao (~25% de los productores nacionales).

8.1.3 Resultado de georreferenciación masiva (marzo 2026)

Métrica	Valor	Detalle
Parcelas geolocalizadas	**181.731**	Café, cacao y palma aceitera
Memorandos de entendimiento	**69**	DEVIDA, IICA, Helvetas, AL-Invest Verde UE, organizaciones de productores
Alianzas tecnológicas	**WRI (Global Forest Watch)** + **FAO (WHISP)**	Evaluación libre de deforestación EUDR
Plataforma web nacional	En desarrollo	Centraliza información oficial, herramientas y materiales de difusión
Cobertura territorial	13 regiones clave	Ucayali, San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, entre otras

8.1.4 Piloto Tocache (dic-2023) — precedente técnico

- Ubicación: Tocache, San Martín (DRASAM). Cooperación: Solidaridad + European Investment Initiative (EII).

- Resultado: **500+ productores georreferenciados en jornada única**.

- Salida del piloto: mejora de la app que desemboca en la versión final con georreferenciación *offline* y visor en tiempo real.

- Proceso de validación probado: parcela georreferenciada → cruce con GeoBosques (MINAM) → si instalación **pre-2021** → emisión de **Constancia Libre de Deforestación** vía app.

8.1.5 Hoja de ruta georreferenciación → Constancia (lanzada 24-06-2026)

```
Productor PPA → App Identidad Digital → Georreferencia polígono → Envía a MIDAGRI → Validación GeoBosques (corte pre-2021) → Constancia Libre de Deforestación (app)
```

- **260+ cartas cursadas** a asociaciones, cooperativas y exportadoras de la UE solicitando polígonos.

- ■ **Financiamiento pendiente:** ampliación presupuestal del MEF para el escalamiento nacional. Bloqueante real, no administrativo.

- Aliados de escalamiento: AL-Invest, Solidaridad, EII.

8.1.6 Documento Orientador de Legalidad Café/Cacao (publicado 17-06-2026)

- Proceso: grupo multisectorial de **16 instituciones** → análisis de **~200 normas** → selección de las vinculadas a EUDR.

- Contenido: normativa peruana clasificada por categorías legales EUDR (DD.HH., ambientales, tenencia de tierra, laboral, fiscal).

- Propósito: orientar a operadores UE y compradores sobre las evidencias legales exigibles en el Perú.

- **Carácter:** no vinculante, no crea obligaciones, no reemplaza la debida diligencia propia.

- Apoyo: proyecto SAFE (GIZ), cofinanciado por UE, Países Bajos y Alemania.

- Descarga oficial: `gob.pe/institucion/midagri/informes-publicaciones/8275709`.

8.1.7 Perfil de Riesgo País (en consolidación, compromiso de entrega mayo-2026)

- Objetivo: dar contexto legal del Perú a operadores UE para reducir la intensidad de su debida diligencia.

- Contenido: **40 normas nacionales clave** (DD.HH., ambientales, tenencia).

- Estado al corte: **en consolidación**. No consta entrega.

- Impacto esperado si se concreta: facilitar la calificación de "riesgo despreciable" a importadores de la UE.

■ Ver §0 punto 2 y §2.1: el *country risk classification* del Perú es lo que habilita el Art. 4a, y este *Perfil de Riesgo País* es un documento distinto, de alcance nacional. No confundir.

8.2 PROMPERÚ — Programa de Debida Diligencia (2023–2026)

8.2.1 Cronología y alcance por ediciones

Edición	Año	Organizaciones	Productores	Regiones
Piloto	2024	17	~9.000 familias	Amazonas, Cajamarca, Cusco, Junín, San Martín
1.ª edición	2025	11 (políticas antideforestación) + 21 (programa completo)	7.880	Cajamarca, San Martín, Lima
2.ª edición	2026	**21**	8.000+	Amazonas (4), Cajamarca (4), San Martín (5), Junín (6), Cusco (1), Ayacucho (1)

Apoyo técnico y financiero por edición: BID, Rikolto, WRI, CEPAL, Helvetas, SeCompetitivo, FOLUR, APPCACAO, SAFE/GIZ.

8.2.2 Requisitos de ingreso de una organización

1. Constitución legal ≥2 años, RUC activo, Registro Público.
2. Contraparte técnica identificada (sostenibilidad / certificaciones / SIC).
3. Certificación sostenible (orgánica, Fairtrade, Rainforest Alliance u otra).
4. Estructura de comunicaciones e imagen corporativa (web, correo corporativo).
5. Test Exportador RUTEX ≤1 año — `https://rutex.promperu.gob.pe/`.
6. Sin deudas documentarias o económicas con PROMPERÚ.

7. Exportación directa o indirecta a la UE en el último año.

■ El requisito 7 es unarestriction estructural: el programa **excluye por diseño** a las cooperativas que no exportan a la UE. Dado que el universo relevante son 52 organizaciones con destino UE (§3.2), la cobertura del programa respecto de ese universo es mucho mayor que respecto del total de 245 — y esto **no estaba claro** en versiones previas de este análisis.

8.2.3 Entregables por organización

1. **Política Cero Deforestación** (documento corporativo).

2. **Protocolo de Debida Diligencia** alineado a EUDR (recolección de información, análisis de riesgo, mitigación).

3. **Plan de Prevención/Mitigación** de riesgos de deforestación en la cadena de suministro.

4. **Protocolos anti-mezcla** (producto conforme vs. producto no verificado).

5. **Manual de Debida Diligencia de Deforestación** (guía replicable).

8.2.4 Curso de Formación para Implementadores (agosto 2025)

- 3 sedes: Tarapoto (5–7/08), Jaén-Cajamarca (19–21/08), Lima (26–28/08).

- 60+ participantes: exportadores, cooperativas, académicos, funcionarios.

- Financiamiento: BID + apoyo GIZ + Rikolto.

- Metodología: bloques teórico-prácticos con simulación de los pasos de debida diligencia sobre casos reales.

- Anfitrión local: Plataforma Multiactor Café de Cajamarca.

8.2.5 Ciclo de talleres multiplicadores 2026 (mayo–junio)

Taller	Fecha	Ubicación	Participantes	Alcance indirecto
1	Mayo	Pucallpa (Ucayali)	~20	1.300+ productores
2	26–28/05	Pichanaqui (Junín)	~20	1.300+
3	2–4/06	Quillabamba (Cusco-La Convención)	~20	1.300+
4	9–11/06	Chachapoyas (Amazonas)	~20	1.300+
Total		**4 talleres**	**80+**	**13.000+**

- Financiamiento: proyecto SAFE (GIZ), cofinanciado por UE + Países Bajos (BZ) + Alemania (BMZ).

- Liderazgo SAFE: MIDAGRI. Ejecución: GIZ GmbH.

- Contacto: `sostenibilidad@promperu.gob.pe`.

8.2.6 Eventos de difusión de resultados 2025 (celebrados en 2026)

- 3 eventos: Jaén (Cajamarca), Moyobamba (San Martín), Lima.

- Capacitación en Global Forest Watch Pro: **90+ participantes** en Cajamarca, San Martín, Amazonas y Junín.

- Objetivo: monitoreo, análisis y verificación de producción libre de deforestación.

8.3 MINCETUR + Cooperación Suiza (SeCompetitivo) — ecosistema articulado

8.3.1 Iniciativa "Sostenibilidad y Escalamiento RPE"

- Marco: SeCompetitivo Fase III (SECO/Suiza, 2023–2027, USD 12 MM).
- Facilitador: HELVETAS Swiss Intercooperation Perú.
- Contraparte nacional: MEF/VME + CNCF + Cámara de Comercio de La Libertad.
- Regiones de intervención: Piura, San Martín, La Libertad, Amazonas.
- Aliados EUDR: BID, CEPAL, Cooperación Suiza, SeCompetitivo, SAFE, Rikolto, WRI, FOLUR (MINAM).

8.3.2 Resultados reportados (El Peruano, ago-2026)

Actividad	Alcance
Productores capacitados	**13.000+** (café y cacao: asociaciones, cooperativas, MIPYMES)
Políticas antideforestación 2025	**11 organizaciones** (Amazonas, Cajamarca, Cusco, Junín, San Martín)
Manual de Debida Diligencia	1 documento base, elaborado desde las experiencias piloto de 2024
Capacitación Global Forest Watch Pro	**90+ participantes** en 4 regiones
2.ª edición del Programa de Debida Diligencia	**21 organizaciones / 8.000+ productores**, 6 regiones, en ejecución 2026

8.3.3 Mapa de articulación institucional

```
MINCETUR (rector de comercio) ↔ PROMPERÚ (ejecución de capacitación y asistencia técnica) ↔ MIDAGRI (PPA, AgroDigital, GeoBosques, marco legal) ↔ SeCompetitivo / HELVETAS (financiamiento, metodología, escalamiento) ↔ SAFE / GIZ (cofinanciamiento UE + PB + Alemania; ejecución técnica) ↔ FOLUR / MINAM (cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía) ↔ APPCACAO (representación gremial de cacaoteros) ↔ Rikolto / WRI / BID / CEPAL (asistencia técnica especializada)
```

8.4 Exportaciones piloto con trazabilidad verificada (2025)

Organización	Producto	Volumen	Destino	Trazabilidad	Región
AP Cuencas del Huallaga	Cacao orgánico	**100 TM**	Italia	Georreferenciada completa	San Martín
Asoc. Mujeres Las Flores de Luya	Café verde	**37 TM**	UE + EEUU	Primera exportación trazada	Amazonas
CAECAM (Coop. Agraria Ecológica Caniari Amazónica)	Cacao	**175 TM**	UE + Norteamérica	Trazabilidad geográfica	Ucayali

Lectura para el análisis: son **312 TM en total** frente a las ~173.700 TM de exportaciones de cacao y ~242.000.000 kg de café de 2025. Es decir, los pilotos suman **0,2%** de las exportaciones anuales de cacao y son **0,1%** de las de café. Demuestran factibilidad técnica y comercial, **no un precedente de volumen**. Ninguna de las tres está en el universo de 52 organizaciones con destino UE (§3.2), lo que sugiere que el piloto no escaló a las organizaciones exportadoras de tamaño relevante.

8.5 Arquitectura tecnológica integrada del Estado

```
PPA (2,1M productores, 38 variables + georreferencia) ↕ AgroDigital (app móvil: polígonos, offline, Identidad Digital) ↕ Observatorio PPA (visor geoespacial: análisis espacial, focalización de servicios) ↕ PLATAFORMA NACIONAL DE TRAZABILIDAD (en desarrollo) DNI del productor + manifiesto de carga ↔ polígonos PPA → origen acceso libre web → aduanas de la UE ↕ Global Forest Watch Pro (WRI) WHISP (FAO)
```

Interoperabilidades validadas:

- PPA ↔ Global Forest Watch Pro (WRI): monitoreo de deforestación en tiempo real.

- PPA ↔ WHISP (FAO): parámetros de superficie armonizados|scale global.

- PPA ↔ GeoBosques (MINAM): mapa de cobertura forestal oficial → Constancia Libre de Deforestación.

- TRACES NT (UE): sistema aduanero + ventanilla de debida diligencia + código único de operación.

- Declaración anual agregada: simplificación del Reglamento 2025/2650 (múltiples lotes en una declaración).

8.6 Mapa de cooperación internacional

Programa	Donante / Ejecutor	Periodo	Foco EUDR
SAFE (Agricultura Sostenible Ecosistemas Forestales)	UE + Países Bajos + Alemania / GIZ; lidera MIDAGRI	2023–2027	Capacitación, metodología de debida diligencia, talleres multiplicadores, plataforma de legalidad
SeCompetitivo Fase III	SECO (Suiza) / HELVETAS / MEF-CNCF	USD 12 MM / 2023–2027	Competitividad de cadenas, escalamiento RPE, 13.000+ productores
FOLUR (Food Systems, Land Use and Restoration)	GEF / MINAM / Banco Mundial (GEF ID 10307)	—	Cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía; actualización PROCOMPITE San Martín
AL-Invest Verde	UE / IICA / Helvetas	2021–2025 (extensión)	69 MoUs, georreferenciación masiva, asistencia técnica en campo
Pilotos SAFE	BID / Rikolto / WRI / CEPAL / Helvetas	2024–2025	17 organizaciones piloto, kit de herramientas, manual de debida diligencia
Global Forest Watch Pro	WRI / BID	Acceso gratuito	Monitoreo satelital, alertas de deforestación, verificación
WHISP	FAO	Acceso gratuito	Parámetros de superficie globales, evaluación libre de deforestación

8.7 Cronograma oficial de hitos 2026

Fecha	Hito	Responsable	Estado al corte
24-06-2026	Lanzamiento oficial **Identidad Digital del Productor Agrario**	MIDAGRI	Anunciado

Fecha	Hito	Responsable	Estado al corte
30-06-2026	Entrega del **Perfil de Riesgo País** (40 normas) a la UE	MINCETUR / MIDAGRI / UE	En consolidación
Jul–dic 2026	Escalamiento de georreferenciación nacional (con ampliación MEF)	MIDAGRI + AL-Invest + Solidaridad + EII	Pendiente presupuesto
30-12-2026	**Entrada en vigencia EUDR — operadores grandes (UE)**	Comisión Europea	**Fecha límite**
30-06-2027	Entrada en vigencia — micro y pequeños operadores	Comisión Europea	**Fecha límite**
2026	2.ª edición del Programa de Debida Diligencia (21 orgs, 8.000 prod.)	PROMPERÚ / SeCompetitivo / FOLUR / APPCACAO	En ejecución
2026	Plataforma Nacional de Trazabilidad operativa	MIDAGRI / SIEA	En desarrollo

8.8 Brechas declaradas por las propias fuentes oficiales

Estas brechas están **reconocidas en documentos del Estado y de la cooperación**, no son una interpretación nuestra. Es el material más citable para el paper, porque las admite quien las implementa.

Brecha	Evidencia textual de la fuente	Impacto
Georreferencia de punto vs. polígono	Doc. MIDAGRI: *"la ubicación en punto no es suficientemente precisa para EUDR"*	Los ~410.000 cafetaleros/cacaoteros requieren upgrade a polígono
Cobertura asistida vs. universo	59 organizaciones asistidas (17+21+21) vs. 245 cooperativas mapeadas = **<25%**	La mayoría de cooperativas sin asistencia técnica directa
Financiamiento del escalamiento	MIDAGRI: *"ampliación presupuestal del MEF pendiente"*	Riesgo de no alcanzar la meta de 50% de polígonos en 2026
Actualización continua	Ethiquable (Solidaridad): *"la actualización permanente de bases de datos genera costos adicionales por ingreso/retiro de socios y ampliación de parcelas"*	Costo recurrente no cubierto por ningún actor
Pequeños no asociados	Solidaridad: *"70% de 300.000 familias no está asociado"*	Exclusión masiva si no hay mecanismo inclusivo
Calidad de datos satelitales	CamCafé: *"deficiencias en la calidad de datos satelitales, uso de la información y mapeo real de parcelas"*	Falsos positivos y falsos negativos en la verificación de libre deforestación

8.9 Endpoints y consultas invocadas

8.9.1 API pública de SENACE — fuente del hallazgo de §2.5

```
GET https://datosabiertos.senace.gob.pe/home/VistaDatos/JsonCarteraProyecto?q=
```

- `q = Aprobado` → 1.568 filas

- `q = Desaprobado` → 176 filas

- `q = En Evaluacion` → 126 filas

- **Total: 1.870 registros.** Sin autenticación.

■ La respuesta llega en una sola línea de ~700 KB. Las herramientas con límite de tamaño por registro no pueden buscar texto dentro de la respuesta; hay que pasar por la API o por la base local.

8.9.2 Tools MCP (Rastro) usadas para el cruce

Tool	Parámetros	Propósito
`senace_cartera_proyectos`	`actividad: "Agricultura"`	Bucket agrícola → 182 proyectos
`senace_cartera_proyectos`	`texto: "cafe"` / `texto: "cacao"`	Búsqueda de cultivo → 0 / 0
`senace_cartera_proyectos`	`ruc: "20601645964"`	Localización del único hit (BRITT)
`senace_cartera_proyecto_detalle`	`senaceId: 697`	Ficha completa del hit: resolución, coordenadas, titular
`infracciones_ambientales`	`departamento` / `subsector_economico`	Cruce negativo contra el universo exportador → 0, salvo COCLA (§8.10.1)

8.9.3 Consultas SQL de cruce (ver §6.3 para el procedimiento completo)

```
-- Cruce por RUC (devuelve 0) SELECT count(DISTINCT e.ruc) FROM stage_eudr_exp e JOIN
senace_cartera_proyectos s ON s.ruc = e.ruc; -- Búsqueda de café/cacao en todos los campos de texto
(devuelve 1) SELECT senace_id, titular, titulo_proyecto, tipo, estado FROM senace_cartera_proyectos
WHERE titular ILIKE '%cafe%' OR titular ILIKE '%cacao%' OR titulo_proyecto ILIKE '%cafe%' OR
titulo_proyecto ILIKE '%cacao%' OR unidad_proyecto ILIKE '%cafe%' OR unidad_proyecto ILIKE '%cacao%'
OR descripcion ILIKE '%cafe%' OR descripcion ILIKE '%cacao%' OR actividad ILIKE '%cafe%' OR actividad
ILIKE '%cacao%'; -- Descomposición del bucket agrícola SELECT tipo, count(*), count(*) FILTER (WHERE
titular_publico) FROM senace_cartera_proyectos WHERE actividad = 'Agricultura' GROUP BY tipo ORDER BY
count(*) DESC;
```

8.9.4 Comandos de infraestructura

```
docker compose up -d # apps/senace-cartera-proyectos/api npm run migrate # "Sin migraciones nuevas
por aplicar" npm run dev # puerto 4033 docker exec senace-cartera-proyectos-postgres-1 psql -U
senace_cartera_proyectos -d senace_cartera_proyectos -c "..."
```

8.9.5 Consultas web aplicadas al marco regulatorio y a los avances institucionales

Búsquedas ejecutadas para construir §2 y §8:

- Aplicación EUDR 2026-2027, revisiones 2025/2650 y COM(2026)191, reglas técnicas 2026/1565.

- Country risk classification del Perú (bajo / estándar / alto).

- Art. 4a *micro and small primary operator* y requisitos.

- MIDAGRI AGRODIGITAL PPA georreferenciación polígonos EUDR 2026.

- PROMPERÚ programa debida diligencia EUDR 2025-2026 manual.

- MINCETUR SeCompetitivo SAFE GIZ FOLUR capacitación 2026.

- Rainforest Alliance EUDR opt-in criteria, Origin Issue Assessment café Perú.

- SOLIDARIDAD, ADEX, CENFROCAFE y PRODUCE sobre cumplimiento, riesgos y documentación de origen.

■ Estas consultas son de motores de búsqueda general. Los datos así obtenidos son `[V]` solo cuando la fuente es primaria identificable; en caso contrario tratarlos como `[I]` hasta confirmar contra el documento oficial.

8.10 Endpoint que falta y por qué importa

No existe endpoint público de **evaluaciones ambientales del sector agrario**. La autorización ambiental del agro la emite MIDAGRI bajo su reglamento sectorial (DS 006-2024-MIDAGRI, en proceso de modificación por la RM D000325-2026), y ese registro no está publicado como datos abiertos.

Consecuencia directa: el §2.5 del análisis no puede cerrarse con una vía pública. Para un operador europeo, la verificación de la legalidad ambiental de una parcela de café o cacao en el Perú **no tiene fuente oficial consultable**. Ese es el hallazgo estructural más fuerte del proyecto, y se sostiene precisamente porque el endpoint no existe.

Es el corte de investigación prioritario para la línea base. Si en algún momento MIDAGRI publica el registro, hay que (a) re-ejecutar §6.3, (b) esperar a que el ranking de §2.5 caiga, y (c) anotar en §5 con ■ `SUSTITUIDO`.

8.10.1 Búsqueda de un endpoint sustituto — apps locales (ejecutado 2026-10-01)

Se levantó y auditó el conjunto de apps de `appsperu` buscando alguna fuente que cubriera el hueco de legalidad del Anexo VII. **Ninguna lo cubre**, pero una aporta un dato negativo nuevo y citable.

App	Contenedor	Registros	¿Aporta al Anexo VII?
`senace-cartera-proyectos`	`senace-cartera-proyectos-postgres-1`	1.870	No — es EIA industrial/energía, no evaluación agraria (§2.5)
`infracciones-ambientales`	`infracciones-ambientales-postgres-1`	**14.724**	**Parcial — ver abajo**
`catastro-forestal`	`catastro-forestal-postgres-1`	5.391	No — titulación forestal (SERFOR), no infracción ambiental
`areas-protegidas`	`areas-protegidas-postgres-1`	466	No — lista áreas SERNANP, no a nivel de parcela
`actividad-agraria`	`actividad-agraria-postgres-1`	**0 (sin esquema)**	No — la tabla no existe; requiere migración + ingesta

■ **Las cuatro apps estaban en `Exited (255)` desde hace 2 días.** El volumen persiste pero el contenedor no. Se resuelven con `docker compose up -d` en `appsperu\apps\\api`. Ninguna modificó datos: solo se levantó PostgreSQL y se hizo una staging table temporal, ya eliminada.

`actividad-agraria` está vacía de hecho: el esquema tiene las credenciales correctas (`POSTGRES_USER=agraria`) pero **no existe ninguna tabla**, ni siquiera `schema_migrations`. Corre `npm run migrate` + `npm run ingest` en esa app antes de citarla.

Hallazgo nuevo — `infracciones-ambientales` (OEFA): es la **única** fuente del catálogo que permite un cruce negativo real, porque trae `nombre_administrado` (persona jurídica) y `subsector_economico`.

- Perfil: 14.724 expedientes OEFA, **corte 2024-04-30**, rango 2009-05-12 a 2023-06-12.

- Por subsector: Hidrocarburos 4.816 · Minería 2.325 · Industria 2.324 · *(sin clasificar) 2.083* · Pesquería 1.267 · Electricidad 993 · Residuos Sólidos 491 · **Agricultura 364** · Consultoras ambientales 61.

- Cruce contra las 54 cooperativas café/cacao depuradas: **0 coincidencias por normalización de nombre exacta.**

- **Un solo registro del universo aparece:** `CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS COCLA LTDA. N° 281` — RD N° 1878-2019-OEFA/DFAI, Callao, 2016-03-07, tipo *"No contar con IGA"* (no contar con Instrumento de Gestión Ambiental), multa **S/ 0**, detalle: *"El administrado realizó el cierre de sus actividades sin contar con un Plan de Cierre aprobado por la DGAA"*.

- Otras dos registraciones agrícolas corresponden a asociaciones, no a nuestro universo: Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica (Pasco, RD 0696-2023-OEFA/DFAI, S/ 9.34 + S/ 2.74, 2021) y un tercero.

- Perfil de las 364 infracciones agrícolas: Residuos Sólidos 133 · Eficacia de la fiscalización 45 · Monitoreos ambientales 39 · **No contar con IGA 32** · Incumplimientos formales 27.

■ **Límite duro que invalida el uso operativo de este dato:** el corte es **2024-04-30**, es decir, **no cubre 2024–2026**, que es exactamente la ventana en la que la presión EUDR se vuelve exigible. Serviría como línea de base histórica, no como verificación actual.

■ **Sobre COCLA:** el registro existe y es real, pero es de 2016, con multa cero, por un motivo formal (cierre sin plan aprobado, en Callao), y **no es una infracción de deforestación**. No debe presentarse como evidencia de riesgo ambiental EUDR. Si se menciona en el paper, debe ir con esas tres salvedades explícitas.

Conclusión de la búsqueda de endpoint: el hueco del Anexo VII **no tiene sustituto** en el catálogo de 38 apps. La evidencia negativa de OEFA confirma que las cooperativas no están masivamente sancionadas, pero no resuelve el problema de fondo: para una parcela de café o cacao sigue sin existir fuente pública de legalidad ambiental. **§2.5 se mantiene sin cambio y §8.10 se refuerza con evidencia medida, no con inferencia.**

8.11 Riesgos estructurales con cita textual

Riesgo	Fuente textual	Impacto
Transferencia de costos al agricultor	Presidente del Comité Café-Cacao de ADEX: *"trasladar los costos al agricultor con precios bajos sería criminal"*	Exclusión de pequeños productores
Margen insuficiente	Margen del cacao <8–9 soles = abandono del cultivo	Desincentivo de permanencia
Solo 30% de asociados	Solidaridad: 300.000 familias de café/cacao, **70% sin organización formal**	Brecha de trazabilidad masiva
Calidad satelital	CamCafé: *"deficiencias en calidad de datos satelitales"*	Falsos positivos/negativos EUDR
Concentración exportadora	Top 4 de cacao = 52% del FOB; top 1 de café = 11,6%	Riesgo sistémico si falla un gran exportador
Dependencia de la UE	Café: UE = 44% del volumen · Cacao: UE = 41,3%	Concentración de destino

8.12 Cifras de exportación (conservar ambas versiones)

■ **Conflicto de fuentes sin resolver** — anotado en §5 y a resolver antes de citar en cualquier documento:

Indicador	Valor A	Valor B	Nota
Exportaciones de café 2025	**US$ 1.672 M FOB**	**US$ 1.796 M FOB**	Discrepancia de ~7%. Verificar contra ADEX/PromPerú antes de usar
Exportaciones de cacao 2025	US$ 1.591 M FOB (+27,5%), 173,7 mil TM	—	Coherente
Total café + cacao	US$ 3.386 M		Suma de los valores A
Destino UE	Café 44% del volumen (1,78 M sacos, 20 países)	Cacao 41,3% (US$ 657,8 M)	Alemania y Bélgica concentran el café; Países Bajos es el hub del cacao
Precio del cacao	US$ 7,80/kg (2025)	US$ 338/qq café (2025, récord)	Ventana de rentabilidad para invertir

■ **El total de US$3.386 M depende del valor A (1.672).** Si el café fue 1.796, el total sería ~3.510 M. No publicar el total sin fijar antes la cifra de café.

8.13 Mapeo documental del proyecto

Documento interno	Contenido	Estado
`docs/FUNDAMENTOS_UNIVERSO_ENCUESTABLE.md`	Fundamenta las 245 organizaciones; 177 con GPS/contacto; 56 exportadoras; +83 no exportadoras = 328	Base del universo
`EUDR/Herramientas de Diagnostico EUDR - Cooperativas.md`	Definición de las dimensiones D1–D11 y campos requeridos	■ Ver nota de numeración abajo
`eda_output/EDA_EUDR_hallazgos.md`	EDA de cooperativas y avances EUDR	-supporto de §2.6
`Directorio Cooperativas Cafe-Cacao Peru.xlsx`	Directorio de cooperativas	Fuente local
`data/backup/sunat_todos_exportadores.csv`	126 exportadores café/cacao 2010–2025	Base de §2.5 y §3.2

■ ■ **SUSTITUIDO (2026-10-02). Este apartado estaba equivocado y se corrige a continuación.**

Lo que este apartado afirmaba (incorrecto): que existía un conflicto de numeración D1–D11 entre los instrumentos y una "primera versión" del diagnóstico.

Lo que es cierto, verificado el 2026-10-02:

1. **No hay conflicto entre los instrumentos.** `Instrumento 1 - Marco de Dimensiones de Diagnostico.md` y `Instrumento 2 - Encuesta Cuantitativa.md` usan una numeración D1–D11 consistente entre sí, e idéntica a la de §2.6 de esta memoria:

Dim.	Nombre en los instrumentos y en §2.6
D1	Clasificación regulatoria
D2	Trazabilidad y geolocalización
D3	Legalidad de la producción
D4	Riesgo de deforestación
D5	Sistema interno de diligencia debida
D6	Capacidad organizacional y digital
D7	Cadena de valor
D8	Gobernanza interna y apropiación de los socios
D9	Sostenibilidad económica del cumplimiento
D10	Confusión certificación voluntaria / EUDR
D11	Ecosistema de apoyo externo

2. **La numeración antigua proviene de un informe preliminar descartado**, no del paquete de instrumentos. No hay ningún archivo vigente que la use.

Causa del error: afirmé el conflicto sin verificar los instrumentos. Fue una inferencia no verificada, presentada como hallazgo. No se modificó ningún instrumento por este punto, y no hace falta hacerlo.

Lo que sí queda pendiente, y es distinto: el Instrumento 7 está en `ISCAM\`, no en `Instrumentos\`, pese a que nueve archivos del paquete lo referencian desde `Instrumentos\`. Quien abra el directorio de instrumentos no encontrará el documento que justifica D10, D11 y la batería ambiental complementaria.